Fiche 2 lun. 12 oct. 2026 *Déterminant de deux vecteurs ; critère de colinéarité*

1. Échauffement · Flash Calculer $2\times(-3)-4\times5$ et $(-1)\times6-3\times(-2)$.
2. Cœur · Méthode Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$. Que peut-on conclure ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ sont colinéaires.
4. Retour · Programme de construction Tracer un cercle de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.
5. Fil rouge · Flash Programme : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 5. a. Quel résultat pour 3 ? b. Quelle expression en fonction du nombre de départ x ?

Fiche 3 mar. 13 oct. 2026 *Alignement et parallélisme : méthode du déterminant*

1. Échauffement · Flash Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1;-2)$ et $B(4;3)$.
2. Cœur · Méthode Les points $A(1;2)$, $B(3;3)$ et $C(7;5)$ sont-ils alignés ?
3. Cœur + · Méthode Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}k\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?
4. Retour · Flash Calculer 20 % de 350.
5. Fil rouge · Traduire Un rectangle a pour longueur $x+3$ et pour largeur x (en cm). Exprimer son périmètre en fonction de x et le réduire.

Fiche 4 jeu. 15 oct. 2026 *Résolution de problèmes : méthode vectorielle, repérée ou géométrique*

1. Échauffement · Flash Compléter : $ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}=\ldots$
2. Cœur · Méthode $A(0;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Cœur + · Rédiger $A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;3)$. Démontrer que ABC est rectangle isocèle en A.
4. Retour · Flash Écrire 450 000 en notation scientifique.
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, de sommets et d'arêtes possède un cube ?

Droites du plan

Fiche 5 lun. 2 nov. 2026 *Vecteur directeur d'une droite*

1. Échauffement · Flash Donner un vecteur colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ à coordonnées entières plus simples.
2. Cœur · Méthode Donner un vecteur directeur de (AB) pour $A(1;2)$ et $B(4;8)$.
3. Cœur + · QCM Un vecteur directeur de la droite passant par $A(0;1)$ et $B(2;-3)$ est :

   A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$
4. Retour · Flash Notes : 8, 12, 12, 15, 18. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
5. Fil rouge · Propriété ABC est rectangle en A et I est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de IA, IB et IC ? Pourquoi ?

Fiche 6 mar. 3 nov. 2026 *Équation cartésienne d'une droite*

1. Échauffement · Flash Calculer $3x-2y+1$ pour $x=1$ et $y=-2$.
2. Cœur · Méthode La droite d a pour équation $2x+3y-6=0$. Donner un vecteur directeur et un point de d.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les droites $2x+3y-6=0$ et $4x+6y+1=0$ sont parallèles.
4. Retour · Tableau Mode de transport de 30 élèves.

Transport	Bus	Vélo	Marche	Voiture
Effectif	12	5	8	5

Donner la part des élèves venant en bus et l'angle du secteur « vélo » d'un diagramme circulaire.

5. Fil rouge · Flash Sur une droite graduée, A a pour abscisse -2 et B pour abscisse 3. Donner AB et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

Fiche 7 jeu. 5 nov. 2026 *Équation réduite et pente d'une droite non verticale*

1. Échauffement · Flash Isoler y dans $2x + y - 5 = 0$.
2. Cœur · Méthode Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite $3x - 2y + 4 = 0$.
3. Cœur + · QCM La pente de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(5;0)$ est :

   A. 2 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** -2 **D.** $-\frac{1}{2}$
4. Retour · Flash Calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.
5. Fil rouge · Problème Deux engrenages ont 12 et 18 dents. Après combien de tours de chacun reviennent-ils ensemble à leur position de départ ?

Fiche 8 lun. 9 nov. 2026 *Tracer une droite donnée par une équation*

1. Échauffement · Flash Pour $y = -2x + 3$, calculer y lorsque $x = 0$ puis lorsque $x = 2$.
2. Cœur · Méthode Donner deux points permettant de tracer la droite $2x + y - 4 = 0$.
3. Cœur + · Flash Quelle est la droite d'équation $x = 3$? Donner un vecteur directeur. A-t-elle une pente ?
4. Retour · Flash Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $5x - 7 = 2x + 8$.

Fiche 9 mar. 10 nov. 2026 *Déterminer une équation de droite : deux points, point et vecteur directeur, point et pente*

1. Échauffement · Flash Pente de la droite passant par $(1;3)$ et $(3;7)$?
2. Cœur · Méthode Équation réduite de la droite de pente 2 passant par $A(1;3)$.
3. Cœur + · Méthode Droite passant par $A(1;2)$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$: équation cartésienne par le déterminant de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$.
4. Retour · Flash Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.
5. Fil rouge · Tableau → formule Une fonction affine f vérifie : $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$. Donner $f(x)$.

Fiche 10 jeu. 12 nov. 2026 *Droites et fonctions affines : lien entre les registres*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(2)$ et l'antécédent de 10.
2. Cœur · Méthode Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 1$ et $f(3) = 5$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Toute droite du plan est la courbe d'une fonction affine.
4. Retour · Flash On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
5. Fil rouge · Flash ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC.